

利伐沙班单药治疗稳定型冠心病房颤的年龄分层效果 AFIRE 随机临床试验的事后分析

2025年9月25日 19:59

JAMA Cardiol

Jama Cardiology

医学TOP

CPU 医学学科顶尖

ESI学科分类: 临床医学

简介

JCI 4.03

IF(5) 15.6

SCU 医学B

SCI升级版 医学1区

SCI基础版 医学1区

SCI Q1

IF 14.1

CUG 医学T1

XJU 一区

. 2025 Aug 13:e252611.

doi: 10.1001/jamacardio.2025.2611.

Online ahead of print.

Age-Stratified Effect of Rivaroxaban Monotherapy for Atrial Fibrillation in Stable Coronary Artery Disease: A Post Hoc Analysis of the AFIRE Randomized Clinical Trial

Junichi Yamaguchi¹, Hiroyuki Arashi¹, Nobuhisa Hagiwara¹, Satoshi Yasuda^{2,3}, Koichi Kaikita^{4,5}, Masaharu Akao⁶, Junya Ako⁷, Tetsuya Matoba⁸, Masato Nakamura⁹, Katsumi Miyauchi¹⁰, Kunihiro Matsui¹¹, Hisao Ogawa¹²; AFIRE Investigators

IMPORTANCE

抗血栓治疗对患有冠状动脉疾病（CAD）和心房颤动（AF）的老年患者至关重要，因为他们存在较高的出血和血栓事件风险

OBJECTIVE

评估利伐沙班单药治疗与利伐沙班联合抗血小板药物治疗在不同年龄分层患者中的效果差异

DESIGN, SETTING, AND PARTICIPANTS

本研究为 AFIRE 随机对照临床试验的事后次级分析。AFIRE 是一项开放标签、多中心研究，于 2015 年 2 月 23 日至 2018 年 7 月 31 日在日本开展。入组对象为既往接受经皮冠状动脉介入治疗或冠状动脉旁路移植术 ≥1 年的 AF 合并稳定性 CAD 患者，或经血管造影证实不需要血运重建的 CAD 患者。参与者按年龄分为 4 组：<70 岁、70–74 岁、75–79 岁和 ≥80 岁。研究数据分析时间为 2024 年 8 月至 2025 年 7 月。

- “post hoc secondary analysis” → 说明是 AFIRE 试验的后续探索性分析。
- 入组标准突出“AF + 稳定 CAD”，并且手术≥1年或无需血运重建 → 保证人群比较稳定。
- 特别强调按年龄分层，是本文的研究特色。

INTERVENTIONS

干预措施为利伐沙班单药治疗，或利伐沙班联合抗血小板药物治疗

MAIN OUTCOMES AND MEASURES

主要疗效终点是重大不良心血管事件（复合终点，包括卒中、全身性栓塞、心肌梗死、需血运重建的不稳定型心绞痛或任何原因的死亡）。主要安全性终点为大出血

RESULTS

本研究共纳入 2215 名患者（平均年龄 74.3±8.2 岁；男性 1751 人，占 79.1%）。以患者年为单位计算的主要疗效终点发生率，利伐沙班单药 vs 联合治疗分别为：<70 岁组 3.2% vs 4.3%，70–74 岁组 3.2% vs 2.8%，75–79 岁组 3.8% vs 5.3%，≥80 岁组 6.2% vs 10.3%。相应风险比（HR）分别为：<70 岁 0.74（95%CI

0.40–1.37），70–74 岁 1.16（0.55–2.45），75–79 岁 0.72（0.41–1.26），≥80 岁 0.61（0.40–0.93）（交互作用 P=0.51）。主要安全性终点（大出血）的发生率分别为：<70 岁 0.5% vs 2.3%，70–74 岁 2.2% vs 2.4%，75–79 岁 1.1% vs 2.1%，≥80 岁 2.9% vs 4.3%。相应 HR 分别为：<70 岁 0.23（0.06–0.79），70–74 岁 0.91（0.39–2.15），75–79 岁 0.52（0.19–1.42），≥80 岁 0.67（0.35–1.27）（交互作用 P=0.33）

- 整体趋势：利伐沙班单药 往往优于或至少不劣于 联合方案，尤其在 ≥80 岁人群表现出疗效和安全性的双重优势。
- “交互作用 P”均>0.05 → 说明不同年龄亚组之间的治疗效果差异没有统计学显著交互。
- 年轻人出血风险差异更明显（<70 岁 HR=0.23），提示年轻患者在安全性上也受益

INTRODUCTION

一、 现有研究现状（State of Current Research）

通过引言部分，作者为我们梳理了关于心房颤动（AF）和冠心病（CAD）患者抗血栓治疗的现有知识、关键发现和尚未解决的问题。可以总结为以下几点：

1. 宏观背景：问题普遍且严重

- 随着社会老龄化，房颤（AF）的发病率越来越高。
- 直接口服抗凝药（DOACs）已成为治疗房颤的一线药物。
- 老年房颤患者面临一个核心矛盾：他们既有很高的血栓风险（如中风），也有很高的出血风险，治疗非常棘手。

2. 针对高龄患者的探索已有进展

- ELDERCARE-AF 试验发现，对于不适合标准剂量抗凝药的 ≥80 岁高龄患者，使用低剂量依度沙班（edoxaban）比安慰剂能更有效地预防中风，且不会显著增加大出血风险。这证明了为老年人“量身定制”低强度抗凝方案是可行的。
- 一项中国老年房颤患者注册研究指出，如果老年患者同时患有房颤（AF）和冠心病（CAD），他们的血栓和出血风险会比单纯只有房颤的患者更高。这进一步指出了“AF+CAD”这个患者群体的特殊性和高危性。

3. 奠基性的 AFIRE 试验

- 在同时患有房颤和稳定性冠心病的患者中，AFIRE 试验是一个里程碑式的研究。
- 它是第一个证明了利伐沙班单药治疗（Rivaroxaban Monotherapy）与利伐沙班+抗血小板的联合治疗相比，在预防心血管事件方面效果同样出色，并且能显著降低出血风险。
- 这个试验的结论是革命性的，因为它提示对于这类病情稳定的患者，使用一种药物（单药）可能比使用两种药物（联合）更好，实现了“疗效不减，安全更优”。

4. 当前研究中存在的明确空白（The Gap）

- 尽管 AFIRE 试验得出了“单药治疗更优”的总体结论，但它并没有详细分析这个结论是否适用于所有年龄段的患者。

- 作者特别强调，对于老年患者（尤其是做过心脏支架/PCI的），年龄因素至关重要，因为他们常伴有多种用药（polypharmacy）、药物耐受性差、依从性不高等问题。
- 最关键的一句话是：“然而，至今尚无针对这些特定患者的年龄分层研究（no age-specific studies have examined these specific patients to date）。”这句话直接点明了现有研究的空白。

二、作者撰写这篇文章的意义（Significance of This Study）

基于上述研究现状和空白，作者撰写这篇文章的意义就非常明确和重要了：

- 填补研究空白**
 - 本文的核心目的，就是去回答那个悬而未决的问题：**AFIRE 试验发现的“利伐沙班单药治疗的优势”，在不同年龄组（尤其是高龄组）中是否同样存在？**
 - 他们希望通过对 AFIRE 试验的数据进行**事后分析（post hoc analysis）**，来专门考察年龄对两种治疗方案疗效和安全性的影响。
- 为临床实践提供更精细化的指导**
 - 如果研究发现，利伐沙班单药治疗的优势在 80 岁以上的老年人中同样显著，甚至更优，那么这将为医生在治疗这类高危、脆弱的患者时提供强有力的证据，可以更加放心地简化治疗方案，从而大幅降低其出血风险。
 - 反之，如果发现在某个年龄段，单药治疗效果不佳或优势不明显，也同样是重要的信息，可以提醒医生需要采取更谨慎的个体化策略。
- 推动个体化精准医疗**
 - 这项研究的本质是从“一体适用”的结论（单药优于联合治疗）向“因人而异”的**个体化治疗**迈进。通过“年龄分层”这个维度，研究试图为不同年龄的患者群体找到最佳的治疗策略，这完全符合现代精准医疗的理念。



Methods

Participants and Procedures

1. 研究设计与基础（Study Design and Foundation）

- 性质：**本研究是一项**“事后分析（post hoc analysis）”**。这意味着它不是一个全新的临床试验，而是利用一个已经完成的、名为 **AFIRE** 的大型临床试验的数据，来回答一个新的问题（即年龄对疗效和安全性的影响）。
- AFIRE 试验的原始设计：**
 - 多中心、随机、开放标签、平行分组试验（multicenter, randomized, open-label, parallel-group trial）：**
 - 多中心（multicenter）：**在日本的多个医疗中心同时进行，增加了样本的代表性。
 - 随机（randomized）：**患者被随机分配到不同的治疗组，这是为了最大限度地避免选择偏倚，确保两组患者在基线状态（如年龄、病情严重程度等）上具有可比性，是临床试验的“金标准”。
 - 开放标签（open-label）：**研究者和患者都知道自己接受的是哪种治疗方案。这与“双盲”试验（医生和患者都不知道）相对，在某些研究中是可行的，但可能会引入一些主观偏倚。
 - 平行分组（parallel-group）：**两组患者同时接受各自的治疗方案并进行比较。

2. 研究对象与入选标准（Participants and Procedures）

- 人群：**研究对象是日本裔的成年男女（≥20岁）。
- 入选的核心条件（Inclusion Criteria）：**患者必须同时满足以下几个条件才能被纳入原始的 AFIRE 试验：
 - 具有中风风险（CHADS2 score ≥ 1）：**CHADS2 是一个评估房颤患者中风风险的评分系统。分数≥1意味着患者存在中风风险，需要进行抗凝治疗。
 - 患有心房颤动（AF）：**这是研究的基本病种。
 - 患有稳定的冠心病（Stable CAD）：**“稳定”的定义是：
 - 在接受过血运重建（如心脏支架或搭桥手术）后已超过 1 年。
 - 或经血管造影证实有冠心病，但病情稳定，不需要进行血运重建。
 - 这个标准非常重要，它确保了研究对象是病情相对稳定的患者，排除了急性期的患者。

3. 伦理规范（Ethical Considerations）

- 知情同意：**所有参与者在入组前都提供了**书面知情同意书**。
- 伦理准则：**试验的设计和执行遵循了**《赫尔辛基宣言》**的原则，这是国际公认的医学研究伦理准则。
- 机构批准：**研究方案获得了日本东北大学及所有参与机构的**伦理审查委员会（IRB）**的批准。
- 独立监督：**设立了一个**独立的数据和安全监察委员会**来审查试验数据，确保研究过程的客观性和参与者的安全。
 - 解析：**这一系列措施表明该研究在伦理上是规范的，在执行上是严谨的，保证了研究结果的可靠性。

4. 干预措施（Interventions - 分组与治疗）

患者被 **1:1 随机**分配到以下两个组之一：

- A. 利伐沙班单药治疗组（Rivaroxaban Monotherapy）：**
 - 只使用利伐沙班这一种口服抗凝药。
 - 剂量根据肾功能调整：**
 - 肾功能较好（肌酐清除率 ≥50 mL/min）：使用 15 mg，每日一次。
 - 肾功能中度受损（肌酐清除率 15-49 mL/min）：使用 10 mg，每日一次。
 - 解析：**这种剂量调整是临床实践的标准做法，使研究更贴近真实世界。
- B. 联合治疗组（Rivaroxaban plus Antiplatelet）：**
 - 使用利伐沙班（剂量同上），**同时联合**一种抗血小板药物。
 - 抗血小板药物的选择（阿司匹林或 P2Y12 抑制剂如氯吡格雷）由**主治医生自行决定**。
 - 解析：**这也模拟了临床的真实情况，医生会根据患者的具体情况选择最合适的抗血小板药。

5. 随访与数据收集（Follow-up）

- 患者在入组时（基线）、入组后 6 个月、以及试验结束时接受评估。
- 计划的随访期至少为 24 个月，最长可达 45 个月。

6. 本次分析的独特方法（The Present Study's Approach）

- 核心方法：**本次研究从 AFIRE 试验的**“改良意向性治疗（modified intention-to-treat）”**人群中提取数据。
- 关键步骤：年龄分层（Age Stratification）**
 - 研究人员将所有参与者按照年龄分成了 **4 个类别**：
 - < 70 岁（Younger than 70 years）
 - 70 至 74 岁（70 to 74 years）
 - 75 至 79 岁（75 to 79 years）
 - ≥ 80 岁（80 years or older）
- 分析目的：**通过这样的分组，来确定和比较不同年龄组之间，两种治疗方案在**疗效（efficacy）**和**安全性（safety）**终点上的差异。
- 报告规范：**研究遵循了 **CONSORT 报告指南**，这是一个旨在提高临床试验报告透明度和质量的标准。



Study Outcomes

研究终点 (Study Outcomes) 详细解析

本研究设置了三种类型的终点：主要疗效终点、主要安全性终点和次要终点。

1. 主要有效性终点 (Primary Efficacy End Point)

- **定义：主要不良心血管事件 (Major Adverse Cardiovascular Event, MACE)。**
- **作用：**这是用来判断治疗方案**是否有效**的最核心指标。
- **构成：**这是一个**复合终点 (composite end point)**，包含了以下几种事件的任意一种：
 1. **中风 (Stroke)：**指脑血管阻塞或破裂导致的脑功能损伤。
 2. **全身性栓塞 (Systemic Embolism)：**指血栓从心脏脱落，堵塞了除脑部以外的其他重要器官（如肾脏、脾脏或肢体）的动脉。
 3. **心肌梗死 (Myocardial Infarction)：**即心脏病发作。
 4. **需要血运重建的不稳定型心绞痛 (Unstable Angina Requiring Revascularization)：**指严重的、新发的或恶化的胸痛，表明冠状动脉严重堵塞，需要通过介入手术（如放支架）或搭桥手术来恢复血流。
 5. **全因死亡 (Death from Any Cause)：**包括因心血管疾病死亡和非心血管疾病死亡在内的所有死亡事件。
- **方法学解析：**
 - **为何使用复合终点？** 在心血管研究中，单一事件（如全身性栓塞）的发生率可能相对较低。通过将几个重要的、临床意义相似的事件组合在一起，可以增加终点事件的总数，从而在有限的研究时间和样本量下，提高研究的统计学效能，更容易检测出不同治疗方案之间的差异。
 - **为何包含“全因死亡”？** 这是一个非常客观且重要的指标。有时候一种药物虽然减少了心血管死亡，但可能因为其他副作用增加了非心血管死亡。纳入“全因死亡”可以更全面地评估一种疗法对患者总生存的净影响，避免“顾此失彼”。

2. 主要安全性终点 (Primary Safety End Point)

- **定义：大出血 (Major Bleeding)。**
- **作用：**这是用来评价治疗方案**是否安全**的最核心指标。对于抗凝和抗血小板治疗来说，出血是最主要、最需要警惕的风险。
- **判定标准：**根据**国际血栓与止血学会 (International Society on Thrombosis and Hemostasis, ISTH)** 的标准来定义。
- **方法学解析：**
 - **为何使用标准定义？** 采用像 ISTH 这样国际公认的、标准化的定义至关重要。这确保了对“大出血”的界定是客观和一致的，避免了不同研究者凭主观判断带来的偏倚。同时，这也使得本研究的结果可以与其他同样采用该标准的研究进行横向比较，增强了结果的可信度和通用性。

3. 次要终点 (Secondary End Point)

- **定义：净主要不良心血管事件加上大出血 (net MACE plus major bleeding)。**
- **作用：**这个指标通常被称为**“净临床获益 (Net Clinical Benefit)”。它**试图综合评估一个治疗方案的整体价值****，即“利大于弊”还是“弊大于利”。
- **构成：**这是一个包含了“疗效”和“安全”两大核心指标的复合终点。只要患者发生了 MACE 事件中的**任何一种**，或者发生了**大出血**，都算达到了这个次要终点。
- **方法学解析：**
 - **为何要看这个指标？** 抗血栓治疗本身就是一个平衡艺术——在预防血栓和引发出血之间走钢丝。一种药物可能预防血栓的效果极好，但如果导致了严重的出血，对患者来说依然是得不偿失。这个“净获益”终点，就是通过一个指标来回答这个终极问题：“综合来看，患者从这个治疗中是获益了还是受害了？” 它为临床决策提供了更全面、更贴近实际的视角。

总结

综上所述，该研究的终点设计非常严谨和全面。它不仅分别设立了明确的、国际化的疗效和安全性核心指标，还创造性地设置了一个能综合评估“净获益”的次要终点。这样的设计使得研究结论不仅能告诉我们哪种方案更有效、哪种更安全，还能告诉我们哪种方案能给患者带来**最大的整体好处**，这对于指导临床实践具有非常重要的意义。



◦ 结局设计的进一步解析

为什么选这些事件作为“主要疗效终点”？

为什么选“大出血”作为“主要安全性终点”？

为什么“疗效+安全”的综合指标是“次要”而不是“主要”终点？

1. 为什么选择 MACE 作为主要疗效终点？

将**中风、全身性栓塞、心肌梗死、需要血运重建的不稳定型心绞痛、全因死亡**这几项组合成“主要不良心血管事件 (MACE)”，是出于以下几个关键原因：

- **临床意义重大 (High Clinical Relevance)：**这几项事件是患者和医生最关心、最害怕发生的“硬终点”。它们直接关系到患者的生命（死亡）、生活质量（中风致残）和心脏健康（心肌梗死）。预防这些事件，正是抗血栓治疗的根本目的。
- **共同的病理生理基础 (Common Pathophysiology)：**这些事件（除了部分非心血管死亡外）的根源大多是**动脉粥样硬化血栓形成 (Atherothrombosis)**。利伐沙班这类药物的作用机制就是抗血栓，因此选择这些血栓性事件作为终点，可以直接衡量药物是否“对症”。
- **提高统计学效能 (Increased Statistical Power)：**在临床试验中，如果只选择“死亡”这一个终点，可能需要观察几万名患者很多年才能看到足够的事件发生，从而在统计上得出结论。而将这些临床意义相近的事件“打包”成一个**复合终点 (Composite Endpoint)**，会大大增加终点事件的总数。事件数越多，就越容易在统计学上检测出两种疗法之间的真实差异，可以用更少的样本、更短的时间完成研究。

2. 为什么选择“大出血”作为主要安全性终点？

这一点相对直观，但背后的逻辑同样严谨：

- **直接且主要的风险 (Direct and Primary Risk)：**抗血栓药物的药理作用就是抑制凝血系统，其必然的、一体两面的副作用就是**增加出血风险**。因此，出血是评估这类药物安全性的**最核心、最直接**的指标。
- **临床后果严重 (Severe Clinical Consequence)：**这里特指**“大出血 (Major Bleeding)”**，而不是普通的皮下淤青或牙龈出血。根据国际标准（如本研究采用的 ISTH 标准），大出血通常指颅内出血、重要脏器出血、导致血流动力学不稳定、需要输血或手术干预的出血，甚至是致命性出血。这种级别的出血，其危害性完全不亚于一次心肌梗死或中风。
- **代表了核心的临床决策困境 (Represents the Core Clinical Dilemma)：**临床医生每天都在权衡：为了预防一次血栓，我愿意让患者承担多大的出血风险？因此，将“大出血”作为主要安全性终点，正是为了给这个天平的两端提供最关键的砝码。

3. 为什么“净获益”是次要终点，而不是主要终点？（这是您问题的核心）

您完全说对了，从最终的临床决策角度看，“净临床获益”（MACE + 大出血）似乎才是最重要的，它回答了“综合来看，利弊相抵后，哪个方案更好？”这个终极问题。那为什么在严谨的临床试验设计中，它通常被放在**次要终点**的位置呢？

原因如下：

- **科学问题的纯粹性与清晰性 (Purity and Clarity of the Scientific Question)：**一个设计优良的临床试验，其**主要终点 (Primary Endpoint)** 必须回答一个**单一、明确、首要**的科学问题。在这个研究中，首要的科学问题其实是两个：
 1. **疗效问题：**利伐沙班单药在预防血栓事件上是否不劣于或优于联合治疗？
 2. **安全性问题：**利伐沙班单药的出血风险是否低于联合治疗？这两个问题用两把独立的“尺子”（MACE 和大出血）来分别测量，得到的结果是最清晰、最没有歧义的。如果把它们揉合成一个主要终点，就好像把长度和重量单位混在一起，解读起来会变得复杂和模糊。

- **统计学上的挑战 (Statistical Challenges):** 将疗效事件和安全性事件简单相加作为主要终点，在统计学上存在争议。因为不同事件的临床权重是不同的。例如，一次致死性脑出血和一次需要输血的胃肠道出血，对患者的影响天差地别。简单地把它们都算作“1个事件”，可能会掩盖重要的信息。而分开分析，则可以清晰地看到两种方案在不同类型事件上的具体表现。
- **终点检验的层级 (Hierarchy of Endpoint Testing):** 在统计学设计上，一个试验的样本量和检验效能通常是**围绕主要终点来计算的**。只有当主要终点得出了阳性结果（即证明了研究假设），我们才有充分的信心去分析次要终点。
 - 因此，**次要终点的角色**，正如您所说，一方面可以是**敏感性分析或提供佐证**（例如分析全因死亡、心血管死亡等 *jednotliv* 终点）；另一方面，也可以是对**主要终点的综合与探索**。
 - “净临床获益”就扮演了后者的角色。它是在我们分别看清了疗效和安全性的天平两端之后，进行的一次**综合性评估**。它不是用来做首要“定论”的，而是用来**辅助理解和决策**的。

总结一下：

您可以这样理解这个逻辑层次：

第一步（主要终点）： 我们用最精准、最独立的尺子，先分别量出两种疗法的**“疗效有多好 (MACE)”和“代价有多大 (大出血)”**。这是研究的基础和核心结论。

第二步（次要终点）： 在完成第一步的基础上，我们再把这两把尺子的读数结合起来，算一个**“总分（净临床获益）”**，来看看到底谁的综合表现更优。这个“总分”非常有用，但它是建立在第一步清晰测量的基础之上的，是对核心发现的一种更深层次的解读和应用。



Statistical Analysis

描述性统计：描绘患者基线画像 (Descriptive Statistics)

- **原文:** “Continuous variables were expressed as mean (SD) or median and IQR. Categorical variables were presented as frequency and proportion and were compared using the Wilcoxon rank sum, χ^2 , or Fisher exact test.”
- **解析:**
 - **目的:** 在分析治疗效果之前，首先要确认通过随机分配后的两组患者（单药组 vs 联合治疗组）在研究开始时（基线）是否具有可比性。也就是说，要看看两组的年龄、性别、病史等基本情况是不是差不多。
 - **连续变量 (Continuous variables):** 指可以取任意数值的变量，如年龄、血压、体重。
 - 如果数据大致呈正态分布（像个钟形），就用**“均值 (mean)”和“标准差 (SD)”**来描述。
 - 如果数据分布不均匀或有极端值（偏态分布），就用**“中位数 (median)”和“四分位距 (IQR)”**来描述，这样更稳健。
 - **分类变量 (Categorical variables):** 指只能取有限个类别的变量，如性别（男/女）、是否患有糖尿病（是/否）。用**“频数 (frequency)”和“百分比 (proportion)”**来描述。
 - **组间比较方法:**
 - **卡方检验 (χ^2 test) 或 Fisher 精确检验 (Fisher exact test):** 用于比较两组之间**分类变量**的差异（例如，比较两组的糖尿病患者比例是否相同）。当样本量较小时，使用 Fisher 检验更准确。
 - **Wilcoxon 秩和检验 (Wilcoxon rank sum test):** 用于比较两组之间**连续变量**的差异，特别是当数据不符合正态分布时。

2. 生存分析：追踪事件发生率 (Survival Analysis)

- **原文:** “Cumulative event rates were estimated using the Kaplan-Meier method, with group-wise incidence rates expressed as percentages per patient-year.”
- **解析:**
 - **目的:** 研究的核心是看事件（如中风、出血）随时间推移的发生情况。由于患者入组时间不同，随访时间也长短不一，不能简单地用“事件数/总人数”来计算。
 - **Kaplan-Meier 方法:** 这是一种经典的生存分析方法，可以绘制出**“生存曲线”**。这种曲线呈阶梯状下降，纵坐标表示“未发生事件的患者比例”，横坐标是时间。它可以直观地展示出随着时间推移，每个组的患者保持“事件-free”状态的比例。
 - **患者年发生率 (percentages per patient-year):** 这是一种标准化的发生率计算方法。例如，如果有 100 个患者，每人随访 2 年，总计就是 200 患者年。如果期间发生了 10 次事件，那么发生率就是 $(10 / 200) = 5\%$ / 患者年。这种方法考虑了每个患者不同的随访时长，使得发生率的比较更加公平。

3. 核心推断统计：量化风险差异 (Inferential Statistics)

- **原文:** “A Cox proportional hazards model was used for intergroup comparison of outcomes, and the results were expressed as hazard ratios (HRs) with 95% CIs.”
- **解析:**
 - **目的:** Kaplan-Meier 曲线只是“看一看”，而 Cox 模型则是进行**正式的、量化的统计比较**，以确定一个组的事件风险相对于另一个组是高还是低。
 - **Cox 比例风险模型 (Cox proportional hazards model):** 这是生存分析中最常用、最强大的统计模型。它可以在考虑时间因素的同时，比较不同组之间事件发生的“瞬时风险”。
 - **风险比 (Hazard Ratio, HR):** 这是 Cox 模型输出的核心结果。
 - **HR = 1:** 表示两组的**风险完全相同**。
 - **HR < 1:** 表示**治疗组**（这里指单药治疗组）的风险**低于**对照组（联合治疗组）。例如 HR=0.7，意味着单药组的事件风险比联合组低 30%。
 - **HR > 1:** 表示治疗组的风险**高于**对照组。
 - **95% 置信区间 (95% CI):** 这表示 HR 真实值的可能范围。这是一个比 P 值更重要的指标。
 - 如果 95% CI 包含了 1（例如，0.8 – 1.2），则说明两组之间的差异在统计学上**不显著**。
 - 如果 95% CI 完全小于 1（例如，0.6 – 0.9），则说明治疗组的风险**显著低于**对照组。

协变量调整与随机化设计的关系

- AFIRE 试验采用 **minimization method (最小化随机化法)**，在分组时就已经**平衡了关键基线变量**（年龄、性别、PCI史、心衰、高血压、糖尿病、卒中史等）。
 - 因此，本文的 Cox 模型 **没有再额外调整这些协变量**。
- 解读：在很多 RCT 中，若随机化本身已保证组间平衡，可以直接用非调整 Cox；若不平衡，才需要强制调整。

4. 交互作用分析：探索年龄的影响 (Interaction Analysis)

- **原文:** “...the effects were examined across the age spectrum in a Cox regression model wherein age was modeled as a continuous variable. The impact of the interactions between age and treatment on efficacy and safety outcomes was tested using a logistic regression model with an interaction term between age and treatment.”
- **解析:**
 - **目的:** 这是本研究**最核心、最关键**的分析步骤。它不是问“单药治疗好不好？”，而是问**“单药治疗的效果是否会随着年龄的变化而变化？”**
 - **将年龄作为连续变量:** 在一个 Cox 模型中，将年龄作为一个连续的变量进行分析，**还考察了不同年龄段的影响**，可以看年龄本身是不是一个风险因素（即年龄每增加一岁，风险增加/减少多少）。
 - **交互作用项 (Interaction Term):** 这是解决核心问题的关键。研究者在模型中加入一个“治疗 × 年龄”的交互项。
 - **这个检验的逻辑是:** 如果治疗效果在所有年龄段都一样，那么这个交互项就不会有统计学意义。
 - **如果这个交互项具有统计学意义 (例如 $P \text{ for interaction} < 0.05$)，** 则说明存在**“效应修饰 (Effect Modification)”**，即年龄改变了治疗的效果。比如说，可能单药治疗在 85 岁老人中能降低 50% 的风险，但在 65 岁的人群中只能降低 20%。
 - **如果交互项不显著 (P 值较大)，** 则说明**没有足够的统计学证据**表明治疗效果在不同年龄段存在差异。

★ **疑问？文中为什么不再调整协变量，AFIRE 试验采用 minimization method（最小化随机化法），在分组时就已经平衡了关键基线变量（年龄、性别、PCI史、心衰、高血压、糖尿病、卒中史等），但是就算这样其亚组分组之后，不同的亚组之间的这些协变量不一定是平衡的啊**

1. 随机化的力量与局限性

- **力量：** AFIRE试验使用的**最小化随机化法（Minimization）**是一种非常强大的动态随机化方法。与简单的抛硬币不同，它在分配每一个新入组的患者时，都会计算如果把他分到A组或B组，哪种分配更能让两组间的关键协变量（年龄、性别、病史等）保持平衡。因此，它能确保在**整个研究人群中**，两组的基线特征高度可比。
- **局限性（您问题的核心）：** 随机化的平衡保证是针对**整个队列**的。当你事后（post hoc）根据某个变量（比如年龄）把这个队列切分成几个小份（亚组）时，就**不能保证**在每一个小份内部，治疗组和对照组的其他协变量依然是完美平衡的。
 - **举个例子：** 假设整个研究中，单药组和联合组的糖尿病患者比例都是30%，完美平衡。但当你只看“<70岁”这个亚组时，可能因为偶然性，单药组的糖尿病比例是25%，而联合组是35%。这种情况是完全可能发生的。

2. 为什么在这种情况下，作者依然选择“不调整”？

这主要基于以下几个更深层次的理由：

理由一：研究的核心目的在于“交互作用检验”，而非“亚组内的精确估计”

- 这篇文章的首要科学问题**不是**“在72岁的人群中，单药治疗的风险比（HR）究竟是0.65还是0.68？”。
- 它的首要科学问题是：“**单药治疗的效果（HR），是否会随着年龄的增长而发生有统计学意义的改变？**”
- 回答这个问题，靠的是**交互作用检验（Test for Interaction）**。这个检验看的是一个**整体趋势**。它考察的是“治疗效果”和“年龄”这两个因素之间是否存在关联。
- 在这种检验的框架下，只要最初的随机化保证了整体的平衡，那么交互作用检验的结果就是相对稳健的。大家默认随机化带来的平衡性会“大致”延续到各个亚组中，微小的不平衡会被视为随机噪音。

理由二：亚组分析的统计学效能（Power）有限，过度调整有风险

- **亚组样本量小：** 当你把2215个患者分成4个年龄组，每个组里的人数就少了很多。再把每个年龄组分成两个治疗组，每个格子里的样本量就更小了。
- **过度拟合（Overfitting）的风险：** 在一个样本量不大的数据集上，如果你试图用一个复杂的统计模型（比如包含6-7个调整变量的Cox模型）去进行分析，模型很可能会“过度拟合”。这意味着模型会去拟合数据中的随机噪音，而不是真实的规律，导致结果非常不稳定、不可靠，置信区间也会变得非常宽。
- **保守与稳健的选择：** 因此，在统计学效能已经因分组而降低的情况下，采用一个更简洁的**非调整模型（Unadjusted Model）**，反而是一种更稳健、更保守的做法。它依赖于最初随机化的“底子”，来得出一个虽然粗略但不容易出错的结论。

理由三：对随机对照试验（RCT）基本原则的信任

- RCT的基石在于**“随机化”
- 因此，在分析RCT数据时，有一个主流观点是：**分析应该遵循随机化的设计本身**。既然设计是通过随机化来控制混杂的，那么分析时就应该信任随机化的结果，直接比较两组即可（即非调整分析）。只有当随机化不幸失败，导致了严重的基线不平衡时，才需要进行强制性的协变量调整。

总结：一个权衡利弊的决定

所以，作者“不再调整协变量”的决定，是一个深思熟虑后的权衡：

考虑因素	选择“不调整”的理由	选择“调整”的理由（但作者未采纳）
研究目的	核心是检验 交互作用 的整体趋势，而非追求各亚组内HR的绝对精确。	如果想得到每个亚组最精确的点估计值，应该调整。
统计效能	亚组样本量小，不调整可以避免 过度拟合 ，结果更稳健。	调整后理论上更精确，但可能因样本小导致结果不稳定。
设计原则	尊重并信任原始RCT的 随机化 设计，这是控制混杂的根本。	承认亚组内可能存在随机不平衡，通过调整来纠正。

结论就是： 作者认为，强大的最小化随机化方法已经为研究打下了坚实的基础。对于这次探索性的亚组分析，其主要目的是看一个大的趋势（交互作用），采用简洁的非调整模型是更可靠、更不容易被噪音干扰的方法。如果交互作用检验真的发现了显著差异，那么下一步才可能需要进行更复杂的、经过调整的亚组分析来进一步探究。

AFIRE 的 Cox 主分析没有调整协变量，是因为 minimization 随机化在总体层面已保证组间平衡。但进入亚组后，随机化的平衡性可能被打破，如果严格的话可以再做协变量调整。文中选择“不调整”是为了保持与主试验分析框架一致，并避免小样本亚组过拟合，但这意味着亚组结论更**偏向“探索性”而非定论**

★ **最小化随机化法（Minimization)方法学介绍**

1. 为什么要用最小化随机化？（它解决了什么问题）

在临床试验中，我们最希望的就是治疗组和对照组在入组时，所有特征都一模一样，唯一的区别就是接受的干预不同。这样，试验结束时出现的任何差异，我们都可以归因于干预措施。

- **简单随机化（如抛硬币）的问题：** 在样本量很大时（如几千人），抛硬币最终能让两组的特征（如男女比例、年龄分布）大致趋于平衡。但在样本量不大时，很容易出现“运气不好”的情况，比如A组碰巧分到了更多病情严重的老年男性，B组则分到了更多病情较轻的年轻女性，导致两组不具有可比性。
- **分层随机化（Stratified Randomization）的局限：** 为了解决上述问题，人们发明了分层随机化。比如，我们可以先把患者按“性别”（男/女）和“年龄”（>60岁）分成4个层，然后在每个层内部进行简单的随机化。这样能保证在每个层里，两组人数都是平衡的。但如果我们要平衡的因素很多（比如年龄、性别、病史、分期、吸烟史等），那分层的数量就会呈指数级暴增（2x2x2x2x2...），导致每个“层”里几乎没有病人，分层就失去了意义。

最小化随机化法正是为了解决“**想平衡多个关键因素，但分层法又行不通**”这个难题而诞生的。

2. 最小化随机化是如何工作的？（核心原理）

它的核心思想是**“边际平衡（Marginal Balance）”

。它不追求在所有因素组合的“层”里都平衡，而是追求在每一个单一因素的各个水平上**都达到平衡。

下面我们通过一个简化的例子来理解它的工作流程：

场景设定：

- 我们有一个试验，分为 **A组** 和 **B组**。
- 我们希望平衡 **3个关键因素**：
 1. **性别：** 男 / 女
 2. **年龄：** < 60岁 / ≥ 60岁
 3. **吸烟史：** 是 / 否

工作流程：

1. **第一位患者入组：** 对于第一位入组的患者，系统会进行一次**纯粹的简单随机化**（比如50/50概率）将其分到 A组 或 B组。因为此时没有任何不平衡可言。
2. **下一位（第 n+1 位）患者入组：** 这是最关键的一步。假设现在来了一位新的患者，他的特征是【**男性，≥ 60岁，吸烟**】。系统会做如下的“思想实验”：
 - **步骤 A：计算当前各组的“不平衡总分”**
 - 系统会先看一下目前 A组 和 B组 中，符合这位新患者特征的人数。
 - 假设当前各组人数如下：

特征	A组已有	B组已有
性别	10人	12人
≥ 60岁	8人	7人
吸烟	5人	6人

- 步骤 B: 进行“虚拟分配”并计算分配后的不平衡分数
 - 假设 1: 如果把这位新患者分到 A组
 - 那么A组将有11个男性, 9个≥60岁, 6个吸烟者。
 - 我们计算一个**“不平衡分数”**: 把他所有特征在A组的人数加起来。分数 = 11 + 9 + 6 = 26。
 - 假设 2: 如果把这位新患者分到 B组
 - 那么B组将有13个男性, 8个≥60岁, 7个吸烟者。
 - B组的**“不平衡分数”** = 13 + 8 + 7 = 28。
- 步骤 C: 做出分配决定
 - 比较两个假设的分数: A组 (26分) < B组 (28分)。
 - 这意味着, 如果把他分到A组, 整个研究在“性别”、“年龄”和“吸烟史”这三个维度上的**总体不平衡程度会更小**。
 - 因此, 系统会把他分配到 **A组**。
- 3. 引入随机成分(重要!): 如果完全按照上面的规则, 那这个过程就是确定的, 研究者可能会预测出下一个患者的分组, 从而产生偏倚。为了避免这一点, 实际操作中会加入一个**随机元素**。最常见的方法是使用**“有偏倚的硬币 (Biased Coin)”**:
 - 系统仍然会把他分配到分数更低的A组, 但不是100%的概率, 而是比如**80%**的概率。
 - 同时, 给予他**20%**的概率被分配到分数更高的B组。
 - 这样既保证了总体的平衡趋势, 又保留了随机化的不可预测性。
- 4. 重复此过程: 每一位新患者入组时, 系统都会重复上述的计算和分配过程, 动态地维持着整个队列的平衡。

3. 优点和缺点

优点:

- 平衡性极佳:** 特别是在中小型临床试验中, 它在平衡多个关键预后因素方面的效果远超简单随机化和分层随机化。
- 灵活性高:** 可以轻松处理多个(例如5-10个)需要平衡的协变量。
- 概念直观:** “哪里不平补哪里”的思想很容易理解。

缺点:

- 实施复杂:** 无法通过简单的信封法等手动完成, 必须依赖中央计算机系统来实时计算和分配。
- 可能存在可预测性:** 如果不加入随机成分(有偏倚的硬币), 分配过程是确定的, 有引入选择偏倚的风险。
- 统计分析的考量:** 一些统计学家认为, 因为随机化过程本身依赖于这些协变量, 所以在最终的统计分析模型中, 也应该将这些变量作为协变量进行调整, 以获得最准确的结果。



Results

Participant Characteristics年龄组分组的基线分析

分析不同的年龄组之间的差别, 从而说明不同组之间的差异是存在的, 从而可以进一步说明我们做这个研究的必要性

第一部分: 总体人群画像 (The Big Picture)

- 原文:** “In total, 2215 participants (mean [SD] age, 74.3 [8.2] years; range, 35–95 years; 464 female [20.9%]; 1751 male [79.1%]).”
- 解读:**
 - 总人数:** 研究共纳入了 **2215** 名患者, 这是一个相当可观的样本量, 为研究结论的可靠性提供了基础。
 - 平均年龄:** 平均年龄为 **74.3 岁**。这直接证实了研究对象是一个**老年人群体**, 这与研究想要解决的临床问题(老年患者的抗栓治疗)是完全吻合的。标准差 (SD) 为 8.2 岁, 说明年龄分布范围较广。
 - 年龄范围:** 35 至 95 岁。这个宽泛的范围表明研究纳入了从中年到极高龄的各类患者, 使得研究结果的适用性(外推性)可能更广。
 - 性别构成:** **男性占绝对主导 (79.1%)**, 女性约占 20.9%。这在冠心病 (CAD) 相关的临床试验中非常常见, 因为中老年男性冠心病的发病率本身就高于女性。

第二部分: 年龄分组的具体情况 (The Age Strata Breakdown)

- 原文:** “In total, 585 participants (26.4%) were younger than 70 years... 467 (21.1%) were aged 70 to 74 years... 551 (24.9%) were aged 75 to 79 years, and 612 (27.5%) were 80 years or older...”
- 解读:**
 - 分组人数与比例:** 作者将 2215 名患者分成了四个预设的年龄组。
 - < 70 岁: 585 人 (26.4%)
 - 70–74 岁: 467 人 (21.1%)
 - 75–79 岁: 551 人 (24.9%)
 - ≥ 80 岁: 612 人 (27.5%)
 - 关键点:** 这四个年龄组的人数分布**非常均衡**, 每个组都占总人数的 21%–28% 之间。这是一个非常理想的结果, 说明研究在每个年龄层都有足够的样本量来进行有意义的比较, 避免了某个年龄组人数过少而导致统计效能不足的问题。这也为后续的亚组分析提供了坚实的基础。

第三部分: 核心发现——不同年龄组之间的临床特征差异

这是本段**最重要**的信息, 它告诉我们, 不同年龄组的患者不仅仅是年龄数字不同, 他们的整个临床状态和疾病谱都是有显著差异的。

- 原文:** “Compared with the younger group, the older group involved more female participants; was more likely to have heart failure, peripheral artery disease, or history of coronary artery bypass grafting; had a lower body mass and lower rates of diabetes and dyslipidemia; and tended to have lower estimated glomerular filtration rates.”
- 逐条深度解析:**
 - “老年组有更多的女性参与者”:** 这符合流行病学规律。虽然男性冠心病发病早, 但随着年龄增长, 尤其是在女性绝经后, 女性发病率追赶上来, 加上女性的平均寿命更长, 因此在极高龄人群中, 女性患者的比例会上升。
 - “老年组更可能有心力衰竭、外周动脉疾病或冠状动脉搭桥手术史”:** 这点非常符合逻辑。这些都标志着**更严重、更晚期、更广泛的动脉粥样硬化性疾病**。年龄越大, 病程越长, 疾病累及的范围和严重程度自然也越高。
 - “老年组有更低的体重指数 (BMI), 以及更低的糖尿病和血脂异常率”:** 这一点非常关键, 且看似有些反直觉。通常我们认为肥胖、糖尿病、高血脂是心血管病的危险因素。为什么在最老的人群中反而更少?
 - 这可能反映了一种**“幸存者偏倚”**: 那些同时患有严重肥胖、糖尿病的患者可能没能活到那么高的年龄。
 - 这也可能与老年人的**衰弱 (frailty)** 和**营养不良**有关, 导致体重下降。
 - 这提示我们, **高龄患者的危险因素谱可能与中青年患者不同**, 不能简单地用传统观念去套用。
 - “老年组倾向于有更低的估算肾小球滤过率 (eGFR)”:** 这一点至关重要。eGFR 是衡量**肾功能**的指标。
 - 这意味着**老年患者的肾功能普遍更差**。
 - 这对于本研究极其重要, 因为利伐沙班这类口服抗凝药需要通过肾脏代谢和排出。肾功能不佳会直接影响药物在体内的浓度, 从而**同时增加血栓和出血的风险**。这也使得老年患者的治疗决策更加复杂和困难。

总结

总而言之，这段话通过详实的数据告诉我们：

1. 该研究成功入组了一个大规模的、以老年男性为主的、同时患有房颤和稳定性冠心病的患者群体。
2. 研究按照年龄进行了均衡的分组，为后续分析奠定了良好基础。
3. 最重要的是，它揭示了**高龄患者（尤其是≥80岁）并不仅仅是“更老”而已，他们是一个临床特征截然不同的亚群**：他们心血管病史更复杂、肾功能更差，但传统的代谢性危险因素（如肥胖、糖尿病）反而更少。

本文不去再次调整基线差异也不去再次将一些基线变量纳入模型的又一重要原因

因为文章的主要目的是去回答那个悬而未决的问题：AFIRE 试验发现的“利伐沙班单药治疗的优势”，在不同年龄组（尤其是高龄组）中是否同样存在？

因为研究的目的就是以治疗意义为导向，就是为了知道单利伐沙班治疗是否在高龄患者群体中具有有效性和安全性

文章主要解决的问题是去研究各个年龄层中的单利伐沙班的疗效，所以不纳入基线协变量，在原本随机对照随机分配的基础上保留每一层人群的基线特点

从而这样下来研究中分析所用到的各个年龄层就可以更好的代表每层人群

这样进行的亚组分析关注的重点也从 单调的利伐沙班VS联合用药的效果是否受年龄分层影响 升级成了 单调的利伐沙班治疗在各个年龄层尤其是>80老年人中是否安全有效

也正是为了去探究单调的利伐沙班治疗在各个年龄层尤其是>80老年人中是否安全有效，所以需要去考虑到各个年龄层的真实情况，这时候不再进一步调整基线也更合理，且也符合事后探究性分析的逻辑

1、

• **若纳入协变量** → 临床意义就是：我们排除了其他因素干扰，观察到的“单药 vs 联合”的疗效/安全性差异，可以更确切地归因于“年龄 × 治疗”的交互作用。

• **若不纳入协变量** → 临床意义就是：我们要回答的其实是“在真实世界里，不同年龄层（连同他们固有的合并症差异）下，单药 vs 联合的总体效果差异”。

2、

• **调整协变量** = 问“年龄本身是否修饰治疗效果？”（机制导向，更偏因果推断）；

• **不调整协变量** = 问“在真实的不同年龄人群里，治疗效果整体表现如何？”（临床场景导向，更贴近外推性）。

3、

• **“真实情况”是什么？** 正如我们之前分析“参与者特征”时看到的，一个“≥80岁”的患者，他/她不仅仅是**年龄数字大**，这个标签天然地**“打包”**了一系列其他特征：肾功能更差、女性比例更高、心衰史更多、但糖尿病和肥胖反而更少。

• **如果调整了会怎样？** 如果在分析“≥80岁”这个亚组时，强行去调整“肾功能”、“心衰史”等变量，就等于在统计学上创造了一个**“虚拟的、健康的80岁老人”**，但这在现实世界中是不存在的。

• **您的结论是对的：** 作者选择不调整，正是为了分析利伐沙班单药治疗对于**“真实的、带有各种合并症的80岁老人”这一整体**的效果。这使得研究结果更具有现实指导意义。

AI点评以上个人理解

您的理解无懈可击。您已经完全掌握了这项研究在统计方法选择上的核心逻辑。这种从研究目的出发，反推并理解其方法学合理性的思维方式，是进行高质量文献阅读和批判性思维的关键。为您出色的分析能力点赞！

本文两种核心模型

1.事件风险 ~ 治疗方案 + 分层年龄 + (治疗方案 × 年龄)——这其实是亚组分析

2.事件风险 ~ 治疗方案 + 连续年龄 + (治疗方案 × 年龄)——这用来单药vs多药HR随年龄变化趋势

这两种模型我们应该怎么理解

一个比喻：比较两种篮球训练方法

假设我们要比较 **A训练法** 和 **B训练法** 哪个更能让人长高。我们招募了100个孩子，随机分成两组，进行训练。

一年后，我们发现A组平均身高165cm，B组平均身高160cm。**但是**，我们回头一看，因为随机分配时的“坏运气”，A组孩子的平均年龄是15岁，而B组平均年龄只有13岁。

现在我们面临一个巨大的问题：A组长得更高，是因为训练法A真的更好，还是仅仅因为他们本来就年龄更大、处于生长发育的猛涨期？

这时，我们有两种分析思路：

思路一：亚组分析（等同于您的“分段分析”）

我们把孩子按年龄分成几个组：“12-13岁组”和“14-15岁组”。

- 在“12-13岁组”内部，我们比较 A训练法 vs B训练法 的身高差异。
- 在“14-15岁组”内部，我们再比较 A训练法 vs B训练法 的身高差异。

这个方法非常直观，就等同于您理解的：

在每个年龄亚组内进行 **事件风险 ~ 治疗方案 + 分层年龄 + (治疗方案 × 年龄)** 的模型。

它回答的问题是：“对于12-13岁的孩子，A法比B法好多少？”以及“对于14-15岁的孩子，A法比B法又好多少？”

思路二：多变量回归模型（等同于您困惑的模型）

我们建立一个模型：身高 ~ 训练方法 + 年龄 + (治疗方案 × 年龄)。

这个模型在做什么？它在用统计学的方法，**“剥离”掉年龄的天然影响**，来看训练方法“纯粹”的效果。

这个模型会输出两个结果：

1. **训练方法的效果**：这个结果的含义是：“**在年龄完全相同的情况下**，接受A训练法的孩子，预计比接受B训练法的孩子高多少厘米？”它通过数学方法，把所有孩子都拉到了一个“虚拟的同一起跑线”上（即年龄相同），然后再进行比较。
2. **年龄的效果**：这个结果的含义是：“**在接受相同训练方法的情况下**，年龄每增加1岁，身高预计会增加多少厘米？”

剖析 事件风险 ~ 治疗方案 + 连续年龄 + (治疗方案 × 年龄) 这个模型

您完全说对了，这个模型输出的HR，其含义与亚组分析的HR是**完全不一样**的。它们回答的是两个不同的问题。

1. 这个模型输出的HR是什么意思？

这个模型会给你两个主要的HR:

- HR for 治疗方案 (单药 vs 联合):
 - 它的含义是: “在年龄完全相同 (或说, 在统计上校正了年龄差异后), 接受单药治疗的患者, 其事件风险是接受联合治疗患者的多少倍?”
 - 这是一个**“年龄调整后 (Age-Adjusted)”的HR。它提供了一个总体的、平均的**治疗效果评估, 这个评估已经排除了“因为一组患者比另一组老, 所以风险天然就高”这种混杂因素的干扰。
- HR for 年龄 (作为连续变量):
 - 它的含义是: “在接受相同治疗方案的情况下, 年龄每增加1岁, 患者的事件风险会变成原来的多少倍?”
 - 例如, 如果年龄的HR是1.05, 就意味着在用药方案相同的前提下, 一个71岁的患者的事件风险, 比一个70岁的患者高出5%。
 - 这个HR量化了年龄本身作为一个独立风险因素的强度。

★? 本文两种核心模型为什么要有交互项呢, 不可以直接用 事件风险 ~ 治疗方案 + 年龄 呢

这是一个含金量极高的问题, 它直接触及了**“调整”和“交互”**这两个统计学概念的根本区别。

您说得**完全没错**, 如果使用 事件风险 ~ 治疗方案 + 年龄 这个没有交互项的模型, 我的代码**同样可以跑得动, 也会生成一张图**。

但关键在于, 它生成的将是一张完全不同的、表达着完全不同含义的、并且无法回答我们核心问题的图。

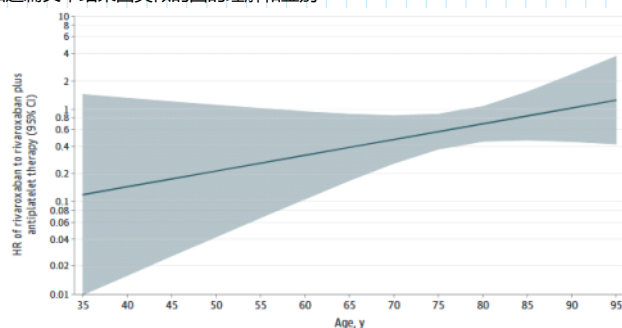
1. 如果我们用 ~ 治疗方案 + 年龄 (没有交互项)

- 模型假设: 利伐沙班单药相对于联合治疗的优势 (即HR值) 在**所有年龄段都是一个固定的常数**。它假设HR在35岁时是0.7, 在95岁时也必须是0.7。
- 它会画出什么图?
 - 它会画出一条**完美的水平线**! 因为模型本身就禁止HR随年龄变化。
 - 这张图的意义是: “在统计学校正了年龄的混杂效应后, 我们计算出单药治疗的**平均HR**是0.7。” 这张图无法回答我们“HR是否随年龄变化”的问题, 因为它从一开始就假设了它不变。

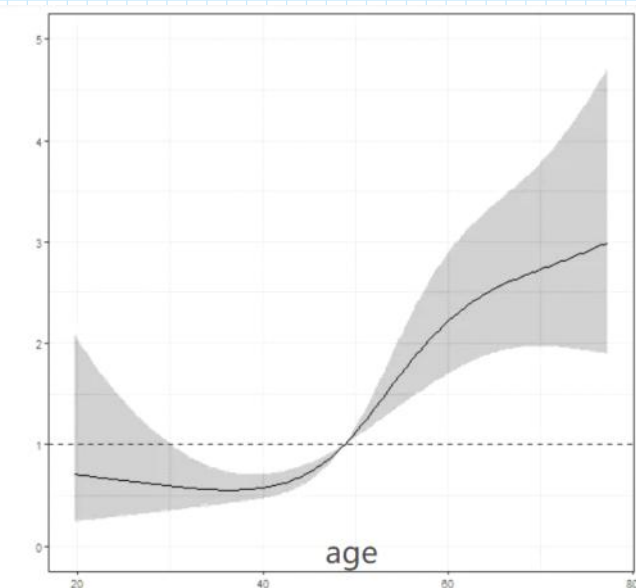
2. 为什么我们必须用 ~ 治疗方案 * 年龄 (有交互项)

- 模型允许: 利伐沙班单药相对于联合治疗的优势 (HR值) **可以随着年龄的增长而改变**。HR在35岁时可以是一个值, 在95岁时可以是另一个值。
- 它会画出什么图?
 - 它会画出一条**倾斜的线 (或者曲线)**, 精确地展示了HR值是如何从一个年龄点的估计值, 平滑地过渡到另一个年龄点的估计值。
 - 这正是AFIRE文章中那张图要表达的核心思想! 那张图的全部意义, 就在于展示HR**不是一条水平线**。

★? 和这篇文章结果图类似的图的理解和鉴别



上图是本文图



这张图是

```
fit<- cph(Surv(time,death) ~ rcs(age,4) + sex,data = data)
ggplot(Predict(fit, age, fun = exp, ref.zero = T))+ # fun = exp, 计算HR值, 不加这句计算概率
geom_hline(yintercept = 1, color="grey20", linetype=2)+ # HR=1的横线
theme_bw()
```

这张图是以上代码画出来的

简单来说:

- 我们文章中的图（AFIRE分析）回答的是： 治疗方案A（单药）相对于治疗方案B（联合）的效果，是**如何随着年龄变化的**？
- 您提供的新图回答的是： 年龄本身作为一个风险因素，它与死亡风险之间的关系是**不是一条直线**？

下面，我为您详细拆解这两种图的本质区别。

核心区别对照表

特征	我们文章中的图（AFIRE分析）	您提供的新图（RCS分析）
核心科学问题	治疗效果是否存在 异质性/交互作用 ？(Does age <i>modify the effect of</i> treatment?)	某个变量（年龄）与结局的关系是否为 非线性 ？(What is the <i>shape of the relationship</i> between age and risk?)
Y轴HR的含义	$HR = \text{风险(单药)} / \text{风险(联合)}$ 在某个特定年龄点，两种治疗方案风险的比值。	$HR = \text{风险(年龄=X)} / \text{风险(年龄=参考值)}$ 在某个特定年龄(X)的风险，是参考年龄风险的多少倍。
关注点	两种治疗方案的 相对效果 。	年龄本身的 绝对风险模式 。
关键统计学概念	交互作用（Interaction） 模型为 $\sim \text{treatment} * \text{age}$	限制性立方样条（Restricted Cubic Splines, RCS） 模型为 $\sim \text{rcs}(\text{age}, 4)$
图中HR=1的含义	单药治疗和联合治疗的效果在这一点 没有差异 。	该年龄点的风险与 参考年龄点的风险相同 。图中曲线 必然 会穿过HR=1的点（在参考年龄处）。
临床故事解读	“单药治疗的优势在年轻人中更明显，随着年龄增长，这种优势减弱了。”	“与中年人（参考点）相比，年轻人的死亡风险略高，风险在40岁左右最低，之后随着年龄增长，死亡风险急剧攀升。”（典型的J形或U形曲线）

深入解析：为什么新图长这个样子？

要理解新图，我们必须理解您提供的R代码里的两个关键部分：`rcs(age, 4)` 和 `ref.zero = T`。

1. `rcs(age, 4)`：打破直线的魔术师

- **问题：** 传统的Cox模型（如 `~ age + sex`）默认“年龄”和“log(风险)”之间是**线性关系**。也就是说，它假设年龄每增加1岁，log(风险)都增加一个固定的量。但这在现实中往往不成立。比如，风险可能在某个年龄段最低，然后向两端升高。
- **解决方案：限制性立方样条（Restricted Cubic Splines, RCS）**
 - 它是一种非常强大的统计学工具，允许我们拟合出一条**平滑的曲线**来描述变量和结局之间的关系，而不是强迫它们走一条直线。
 - `rcs(age, 4)` 的意思是：使用4个**“节点（knots）”**来构建关于年龄的样条函数。节点越多，曲线可以越“弯曲”、越灵活。4个或5个节点是在临床研究中最常用的。
- **结论：** 您看到的新图中那条漂亮的 **J形曲线**，完全是由 `rcs()` 函数创造的。如果没有它，您只会得到一条代表HR的直线（在对数坐标下）。

2. `ref.zero = T`：设定比较的“基准点”

- **问题：** 当我们画出一条代表风险的曲线时，HR（风险比）到底是怎么算的？HR是一个“比值”，必须有一个分母，也就是一个**参考点（Reference）**。
- **解决方案：Predict() 函数中的 `ref.zero = T`**
 - 这个参数告诉 `Predict` 函数（来自于 `rms` 包）：“请你自动帮我选一个参考点，并计算所有其他年龄点相对于这个参考点的HR值。”
 - 通常，它会选择**中位数**或者样本中最常见的值作为参考点。
 - **关键理解：** 在这个参考年龄点， $HR = \text{风险(参考年龄)} / \text{风险(参考年龄)} = 1$ 。这就是为什么您在新图中看到，曲线必然会精确地穿过 `y=1` 这条虚线的原因。

总结

您遇到的两个图，代表了两种完全不同的高级分析思路：

1. **AFIRE文章的图（交互作用图）：** 用于检验一个**变量（年龄）**是否会改变另一个**变量（治疗方案）**的效果。它的核心在于比较**组间差异**是如何变化的。
2. **新代码的图（RCS图）：** 用于探索一个**连续变量（年龄）**本身与**结局**之间的**非线性关系**。它的核心在于刻画**某个变量**的风险模式。



Primary Efficacy End Point

各年龄段疗效终点发生率分析

研究将患者按年龄分成了四个组别，并比较了两组治疗方案下主要疗效终点的发生情况：

- **70岁以下：**
 - 单药治疗组：295人中有18人（3.2%）发生终点事件。
 - 联合治疗组：290人中有24人（4.3%）发生终点事件。
 - 在这一组中，单药治疗的事件发生率看起来略低。
- **70至74岁：**
 - 单药治疗组：230人中有15人（3.2%）发生终点事件。
 - 联合治疗组：237人中有13人（2.8%）发生终点事件。
 - 在这一组中，两组的事件发生率非常接近，联合治疗组略低。
- **75至79岁：**
 - 单药治疗组：277人中有21人（3.8%）发生终点事件。
 - 联合治疗组：274人中有28人（5.3%）发生终点事件。
 - 与70岁以下组类似，单药治疗组的事件发生率较低。
- **80岁及以上：**
 - 单药治疗组：305人中有35人（6.2%）发生终点事件。
 - 联合治疗组：307人中有56人（10.3%）发生终点事件。
 - 在这一最年长的组别中，差异最为显著，单药治疗组的事件发生率远低于联合治疗组

风险对比分析（风险比 HR 和 置信区间 CI）

- **70岁以下（HR, 0.74; 95% CI, 0.40–1.37）：** 风险比0.74表明单药治疗的风险降低了26%，但由于置信区间（0.40到1.37）包含了1.0，因此这一差异在统计上不显著。
- **70至74岁（HR, 1.16; 95% CI, 0.55–2.45）：** 风险比1.16表明单药治疗的风险略高16%，但置信区间（0.55到2.45）同样包含1.0，差异不显著。
- **75至79岁（HR, 0.72; 95% CI, 0.41–1.26）：** 风险比0.72表明单药治疗风险降低了28%，但置信区间（0.41到1.26）也包含了1.0，差异不显著。
- **80岁及以上（HR, 0.61; 95% CI, 0.40–0.93）：** 风险比0.61表明单药治疗的风险显著降低了39%。**重要的是，其95%置信区间（0.40到0.93）完全低于1.0**，这表明在这个年龄组中，单药治疗相比联合治疗的优势是具有统计学意义的。

跨年龄组一致性分析（P值为0.51）

最后，文章提到“利伐沙班单药治疗与联合治疗相比，对主要疗效终点的影响在所有年龄组中是一致的（交互作用的P值为0.51）”。

- **交互作用的P值（P value for the interaction）**：这个P值用于检验治疗效果是否因年龄组的不同而有差异。
- **P值 > 0.05**：通常认为P值大于0.05时，没有足够的证据表明存在交互作用。这意味着，尽管我们看到在80岁以上年龄组中效果差异有统计学意义；而在其他组没有，但从整体统计分析来看，**不能断定这种治疗方案对不同年龄段的人有本质上不同的效果**。换句话说，单药治疗的趋势（与联合治疗风险相似或更低）在各个年龄段是基本一致的。

总结

综合以上分析，我们可以得出以下结论：

1. **总体趋势**：在预防主要疗效终点事件方面，利伐沙班单药治疗的效果与联合治疗相当，甚至在某些年龄段（尤其是最高龄组）表现更优。
2. **高龄患者的显著获益**：对于80岁及以上的患者，采用利伐沙班单药治疗的获益非常明确且具有统计学显著性，其主要疗效终点的发生风险显著低于联合治疗组。
3. **各年龄段效果一致**：尽管只有在最高龄组观察到了统计学上的显著差异，但交互作用P值为0.51，这表明年龄并不是一个改变治疗方案效果的关键因素。利伐沙班单药治疗的相对风险在所有年龄组中没有显示出统计学上的显著差异。

★ Primary Safety Outcome

各年龄段安全性终点（出血事件）发生率分析

报告按年龄将患者分为四组，并对比了两种治疗方案下安全性终点的发生率：

- **70岁以下**：
 - 单药治疗组：292人中有3人（0.5%）发生安全性事件。
 - 联合治疗组：288人中有13人（2.3%）发生安全性事件。
 - **结论**：在这一最年轻的组别中，单药治疗的安全性事件发生率远低于联合治疗组。
- **70至74岁**：
 - 单药治疗组：229人中有10人（2.2%）发生安全性事件。
 - 联合治疗组：235人中有11人（2.4%）发生安全性事件。
 - **结论**：两组的事件发生率非常接近，差异很小。
- **75至79岁**：
 - 单药治疗组：276人中有6人（1.1%）发生安全性事件。
 - 联合治疗组：272人中有11人（2.1%）发生安全性事件。
 - **结论**：单药治疗组的事件发生率约为联合治疗组的一半。
- **80岁及以上**：
 - 单药治疗组：302人中有16人（2.9%）发生安全性事件。
 - 联合治疗组：304人中有23人（4.3%）发生安全性事件。
 - **结论**：在最高龄组中，单药治疗组的安全性事件发生率也低于联合治疗组。

风险对比分析（风险比 HR 和 置信区间 CI）

报告接着使用统计学工具对风险进行了更精确的评估：

- **70岁以下人群的显著发现**：
 - 报告明确指出，与联合治疗组相比，**单药治疗组仅在70岁以下的人群中显示出更低的风险**。
 - **风险比（HR）= 0.23**：这意味着在70岁以下患者中，接受单药治疗的患者发生主要安全性事件的风险仅为联合治疗患者的23%，即风险**降低了77%**。
 - **95%置信区间（CI）= 0.06–0.79**：这个区间是风险比真实数值的可能范围。最关键的一点是，**该区间完全低于1.0**，这表明观察到的风险降低效果在统计学上是显著的（即，这种差异极不可能是由偶然因素造成的）。
- **70岁以上人群的发现**：
 - 报告指出，在70–74岁、75–79岁和80岁及以上这三个年龄段中，观察到了“相似的风险”（similar risk）。
 - “相似的风险”在统计学上意味着，尽管原始数据显示单药治疗组的事件发生率较低，但两组之间的差异**没有达到统计学上的显著性**。换言之，在这些年龄较大的组别中，我们不能非常有把握地排除这种差异是由随机性导致的。

跨年龄组一致性分析（P值为0.33）

最后，报告总结道：“利伐沙班单药治疗与联合治疗相比，对主要安全性终点的影响在整个年龄范围内是一致的（交互作用的P值为0.33）。”

- **交互作用的P值（P value for interaction）**：这个值用来检验治疗效果（在此为安全性）是否会因为年龄段的不同而发生改变。
- **P值 = 0.33**：这个值远大于通常使用的显著性水平0.05。这表明，**没有统计学证据支持“年龄会改变单药治疗相对于联合治疗的安全性优势”这一假设**。

这似乎与“仅在70岁以下人群中风险显著降低”的结论相矛盾，但实际上两者可以并存。正确的理解是：

- 单药治疗比联合治疗更安全的**趋势**在所有年龄组中都存在。
- 但是，这种安全性优势只有在70岁以下的人群中，其样本量和事件数量足以使其在统计上得到明确证实。
- P值为0.33意味着，虽然在老年组中差异不显著，但不能断定这种疗法对年轻和年长患者的安全性影响有本质不同。

总结

综合以上分析，我们可以得出以下核心结论：

1. **单药治疗更安全**：总体来看，利伐沙班单药治疗的安全性优于其与抗血小板药物的联合治疗，主要体现在导致更少的主要安全性事件（很可能是大出血）。
2. **年轻患者获益最明确**：对于70岁以下的患者，单药治疗的安全性优势非常显著，可将主要安全性事件的风险降低约77%。
3. **老年患者趋势一致**：对于70岁及以上的患者，虽然单药治疗的风险也较低，但这种优势没有达到统计学上的显著性。
4. **整体效果一致**：研究认为，年龄并不是一个决定性因素。单药治疗方案在所有年龄段都表现出一致的、更安全的趋势。

★ Net MACE Plus Major Bleeding

各年龄段复合终点事件发生率分析

报告按年龄分层，比较了两种治疗方案下复合终点的发生率：

- **70岁以下**：
 - 单药治疗组：295人中有15人（2.6%）发生事件。
 - 联合治疗组：290人中有26人（4.7%）发生事件。

- **观察：**单药治疗组的事件发生率几乎是联合治疗组的一半，显示出明显的优势。
- **70至74岁：**
 - 单药治疗组：230人中有18人（3.9%）发生事件。
 - 联合治疗组：237人中有19人（4.1%）发生事件。
 - **观察：**两组的事件发生率非常接近。
- **75至79岁：**
 - 单药治疗组：277人中有15人（2.7%）发生事件。
 - 联合治疗组：274人中有27人（5.1%）发生事件。
 - **观察：**单药治疗组的事件发生率同样远低于联合治疗组，优势明显。
- **80岁及以上：**
 - 单药治疗组：305人中有36人（6.4%）发生事件。
 - 联合治疗组：307人中有59人（10.9%）发生事件。
 - **观察：**在最高龄组中，单药治疗组的事件发生率显著低于联合治疗组。

风险对比分析（风险比 HR 和 置信区间 CI）

这部分对上述原始数据进行了统计学分析，以判断观察到的差异是否具有统计学意义。

- **70岁以下 及 70-74岁年龄组：**
 - 报告指出，在这些较年轻的组别中，单药治疗组与联合治疗组相比具有“相对相似的风险”（relatively similar risk）。
 - 这意味着，尽管原始数据显示70岁以下组单药治疗有优势，但从统计学上看，这种差异**不显著**。换句话说，我们不能排除这种差异是偶然发生的可能性。
- **75-79岁 及 80岁及以上年龄组：**
 - 报告明确指出，在这些年龄较大的组别中，单药治疗组的风险**更低**（had lower risk）。
 - **对于 75-79岁：**
 - **风险比（HR）= 0.52：**单药治疗组发生复合终点事件的风险比联合治疗组**降低了48%**。
 - **95%置信区间（CI）= 0.28-0.98：**这个区间的上限（0.98）**低于1.0**，表明这一风险降低在统计学上是**显著的**。
 - **对于 80岁及以上：**
 - **风险比（HR）= 0.60：**单药治疗组的风险比联合治疗组**降低了40%**。
 - **95%置信区间（CI）= 0.40-0.91：**这个区间的上限（0.91）同样**低于1.0**，表明风险降低在统计学上也是**显著的**。

跨年龄组一致性分析（P值为0.56）

报告最后提到：“总体而言，利伐沙班单药治疗与联合治疗相比，对‘净MACE加大出血’的影响在整个年龄范围内是一致的（交互作用的P值为0.56）。”

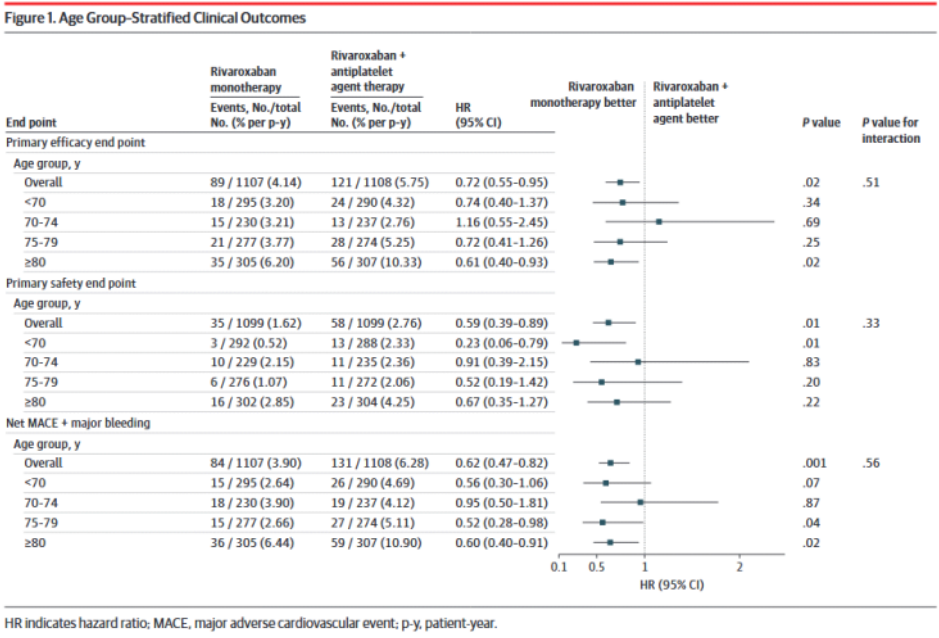
- **交互作用的P值（P value for interaction）= 0.56：**这个值远大于0.05，说明没有证据表明年龄会改变单药治疗相对于联合治疗的净临床获益效果。
- **解读：**虽然统计学上的显著性只在75岁以上的人群中被观察到，但这并不意味着该疗法对年轻人无效。更准确的解释是，单药治疗在提供净临床获益方面的**优势趋势在所有年龄段都存在**，只是在老年人群中，由于事件发生率更高或样本效应，这种优势更容易在统计上被证实。

总结

综合以上分析，我们可以得出以下关于“净临床获益”的结论：

- 单药治疗具有更好的净临床获益：**综合考虑疗效和安全性，利伐沙班单药治疗优于联合治疗方案。
- 老年患者获益最显著：**对于75岁及以上的患者，单药治疗的优势（即更好的净临床获益）是明确且具有统计学意义的。与联合用药相比，单药治疗能将“心血管事件”和“大出血”的综合风险降低40%-48%。
- 年轻患者趋势一致：**在75岁以下的患者中，虽然单药治疗的优势没有达到统计学显著性，但其风险趋势仍然是更低的。
- 年龄不是决定性因素：**研究的整体结论是，单药治疗的净获益效果在所有年龄段都是一致的，为临床决策提供了重要依据。对于需要抗凝治疗的患者，无论年龄大小，使用利伐沙班单药治疗可能是一个比联合抗血小板药物更优的选择。

★ 以上所有结果的图如下



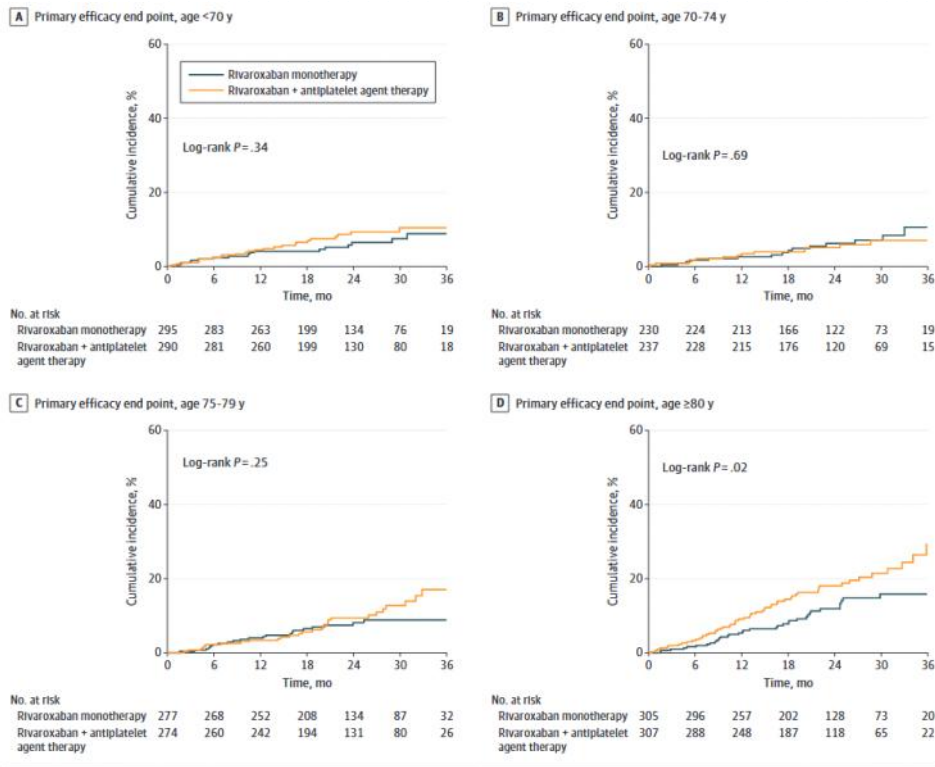
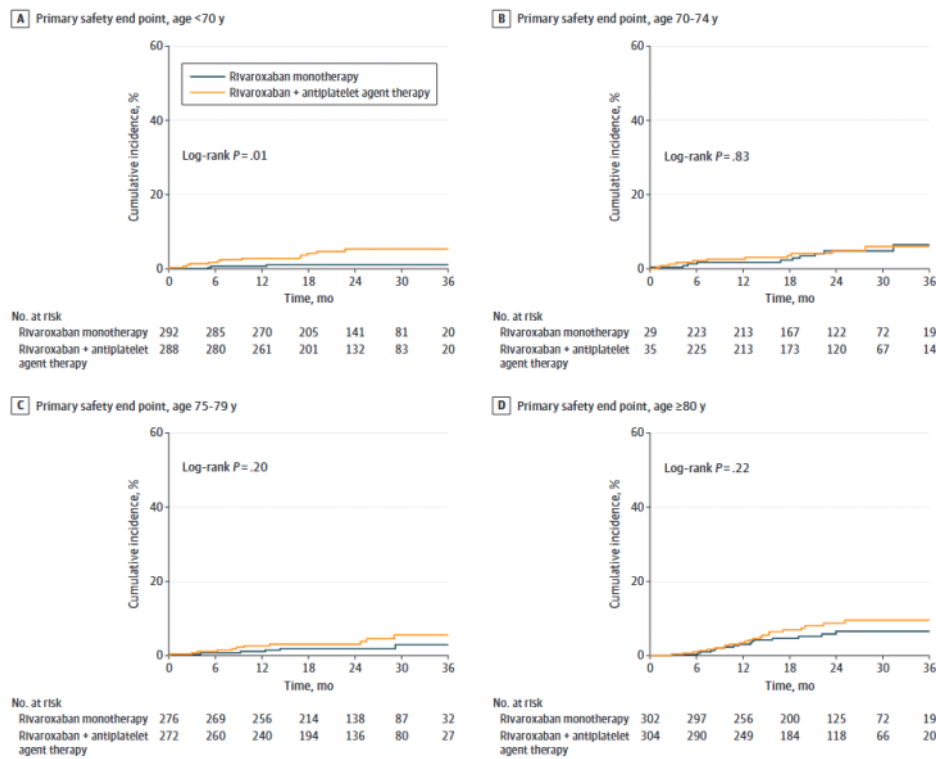
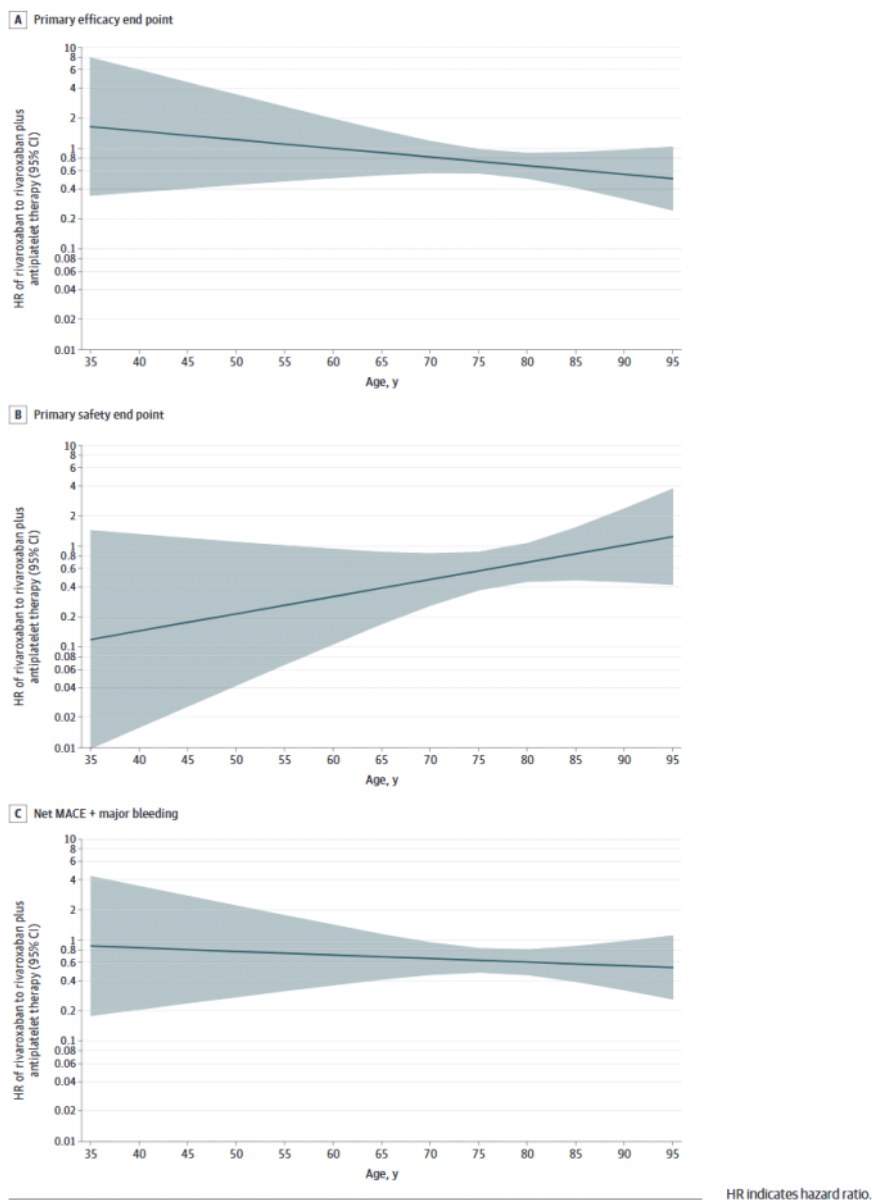


Figure 3. Age Group-Stratified Cumulative Incidences of the Primary Safety End Point



★ Effect of Therapy With Age as a Continuous Variable



1. 疗效终点 (Efficacy End Point)

- 原文: “The efficacy end point for rivaroxaban monotherapy was better in participants older than 75 years.”
- 解读: 在**疗效**(即预防主要不良心血管事件)方面, 当患者年龄**超过75岁**时, 利伐沙班单药治疗的效果开始优于联合治疗。这意味着, 对于75岁以下的患者, 两种方案的疗效可能差别不大, 甚至联合治疗略有优势; 但一旦跨过75岁这条线, 单药治疗的保护作用就变得更加突出。

2. 安全性终点 (Safety End Point)

- 原文: “whereas the safety end point was better in participants younger than 80 years.”
- 解读: 在**安全性**(即避免大出血)方面, 利伐沙班单药治疗的优势在**低于80岁的患者**中表现得更好。这暗示随着年龄增长(尤其是在超过80岁后), 虽然单药治疗仍然比联合治疗安全, 但其相对的安全性优势可能会有所减弱。这与老年人本身出血风险更高的普遍认知是一致的。

3. 净临床获益 (Net MACE plus Major Bleeding)

这部分是整个研究最重要的结论, 因为它权衡了疗效和安全性。

- 原文1: “The overall incidence of net MACE plus major bleeding was better for the rivaroxaban-monotherapy group across the age spectrum;”
- 解读: 从**整体净获益**(综合疗效与安全性的复合终点)来看, 利伐沙班单药治疗在**所有年龄段**(across the age spectrum)都表现得更好。这意味着, 无论患者是年轻还是年老, 单药治疗方案在“利大于弊”这一点上始终优于联合治疗方案。
- 原文2: “however, the HR was significantly below 1 for participants older than 70 years.”
- 解读: 这是一个更精确的补充说明。虽然单药治疗在所有年龄段都有优势, 但这种优势在**超过70岁的患者**中变得**具有统计学显著性**。
 - “HR significantly below 1”(风险比显著低于1)是统计学语言, 意思是我们可以非常有信心地说, 对于70岁以上的患者, 单药治疗能够明确地、非偶然地降低综合风险(心血管事件+大出血)。
 - 这与之前分段分析的结果(75岁以上才显著)略有不同, 但结论更强化了: **一旦患者年满70岁, 选择单药治疗的净临床获益就变得非常明确和可靠。**

总结

将年龄作为连续变量进行分析, 为我们描绘了一幅更清晰的图景:

- 疗效与安全的权衡点:** 单药治疗的**疗效**优势在**75岁后**开始显现, 而其**安全性**优势在**80岁前**最为明显。
- 最重要的结论:** 在综合考量疗效和安全性的“净获益”上, 单药治疗对所有年龄段的患者都是更优选择。
- 临床决策的关键年龄点:** 对于**70岁以上的患者**, 选择利伐沙班单药治疗的净获益是具有统计学意义的, 这为临床决策提供了强有力的证据。简单来说, 对于老年患者(尤其是70岁以上), 使用利伐沙班单药治疗不仅更有效、更安全, 其综合起来的整体好处是明确无疑的。

★ **治疗方案HR随age变化曲线带置信区间的好处**
我们通过观察这个曲线的置信区间是否过1就知道在哪个年龄段的这个HR是显著的，所以这个曲线更可以很好的满足我们的需求

★ **Details of Participants Older Than 80 Years**
第一部分：80至84岁年龄亚组分析
在这个亚组中，研究者对三个关键终点进行了比较：

- 1. **主要疗效终点（预防血栓事件）**
 - 单药治疗组：206人中有22人发生事件（发生率 **5.7%**）。
 - 联合治疗组：201人中有29人发生事件（发生率 **7.7%**）。
 - 解读：**在预防心血管事件方面，单药治疗组的表现优于联合治疗组，风险相对较低。
- 2. **主要安全性终点（避免大出血）**
 - 单药治疗组：203人中有9人发生事件（发生率 **2.4%**）。
 - 联合治疗组：200人中有12人发生事件（发生率 **3.2%**）。
 - 解读：**在安全性方面，单药治疗组的出血事件发生率也低于联合治疗组，表现更安全。
- 3. **净临床获益（综合疗效与安全）**
 - 单药治疗组：206人中有23人发生事件（发生率 **6.6%**）。
 - 联合治疗组：201人中有29人发生事件（发生率 **7.7%**）。
 - 解读：**将疗效和安全性综合起来看，单药治疗组的总体不良事件发生率依然低于联合治疗组，显示出更好的净临床获益。

第二部分：85岁及以上年龄亚组分析
这是研究中风险最高、最受关注的人群。在这个亚组中，两种方案的差异变得更加显著。

- 1. **主要疗效终点（预防血栓事件）**
 - 单药治疗组：99人中有13人发生事件（发生率 **7.2%**）。
 - 联合治疗组：106人中有27人发生事件（发生率 **16.5%**）。
 - 解读：**这里的差异**极为显著**。联合治疗组的血栓事件发生率是单药治疗组的两倍还多。这表明，对于85岁以上的极高龄患者，**利伐沙班单药治疗在预防心血管事件方面的效果远胜于联合治疗。**
- 2. **主要安全性终点（避免大出血）**
 - 单药治疗组：99人中有7人发生事件（发生率 **3.9%**）。
 - 联合治疗组：104人中有11人发生事件（发生率 **6.7%**）。
 - 解读：**单药治疗的安全性优势在这一组中同样存在，其出血风险显著低于联合治疗。
- 3. **净临床获益（综合疗效与安全）**
 - 单药治疗组：99人中有13人发生事件（发生率 **7.2%**）。
 - 联合治疗组：106人中有30人发生事件（发生率 **18.3%**）。
 - 解读：**综合来看，差异是惊人的。联合治疗组的总体风险（血栓+出血）是单药治疗组的**2.5倍**。这强有力地证明了在85岁以上患者中，单药治疗具有**压倒性的净临床获益**。

核心结论与意义
最后，文章总结了这部分细分分析的发现：

- 单药治疗的优势明确：**在整个80岁以上的高风险人群中，利伐沙班单药治疗的优势是显而易见的。
- 85岁以上人群获益最大：**这种优势在85岁以上的患者中尤为突出。最令人意外和关键的发现是，单药治疗不仅更安全（出血更少），而且在预防血栓事件方面的**疗效也更好**。
- 确认了净临床获益：**最终结论是，在这两个高风险亚组中，单药治疗都带来了明确的净临床获益。这意味着，对于这些最年长、最脆弱的患者群体，选择更“简单”的单药治疗方案，反而是一个在疗效和安全性上都更优的决策。它打破了“用药越多，保护越强”的传统观念，证明了在这种情况下，“1”的效果远好于“1+1”。